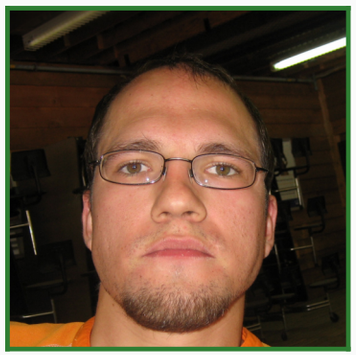
Amostras Forenses dos Datasets de Avaliação

Comparação Visual: 2 Imagens Reais e 2 Falsas por Base (MFFI, Celeb-DF v2 e DF-40)

	REAL — Amostra #1	REAL — Amostra #2	FALSO — Amostra #1	FALSO — Amostra #2
MFFI Treinamento Supervisionado Primário	 Câmera Original / Genuíno 46f7e69cdc47b9ed7c.. | 512 × 512 px	 Câmera Original / Genuíno c985cd75cc7d5f1c34.. | 512 × 512 px	 Síntese / Manipulação Facial c5decfb888b08593e9.. | 512 × 512 px	 Síntese / Manipulação Facial 4a5c44d7fa626fd5ef.. | 512 × 512 px
Celeb-DF v2 Generalização Cross-Dataset (Face Swaps)	 Entrevista de Celebridade (Celeb-real) id1_0007_f00020.jpg | 512 × 512 px	 Vídeo in-the-wild (YouTube-real) 00208_f00028.jpg | 512 × 512 px	 Celeb-synthesis (DeepFake Face Swap) id1_id0_0007_f0002.. | 512 × 512 px	 Celeb-synthesis (DeepFake Face Swap) id3_id1_0001_f0002.. | 512 × 512 px
DF-40 Benchmark Multi-Método (40 Técnicas)	 Fotografia Real (FFHQ Benchmark) 00284.jpeg | 1024 × 1024 px	 Avatar Comercial Real (Vídeo Base) 00000004.png | 512 × 512 px	 Troca Facial Clássica (FaceSwap) 204.png | 256 × 256 px	 Síntese Generativa Adversarial (GAN) seed16844.png | 256 × 256 px

Detalhamento de Amostras: MFFI (Multi-Family Facial Inconsistency)

Base primária de treino e validação com múltiplas famílias de manipulação e imagens de alta resolução alinhadas.

[REAL] Real #1



Técnica / Subconjunto:
Câmera Original / Genuíno

Detalhes / Origem:
Split de Teste — Amostra Genuína

Dimensões Originais:
512 × 512 px

[REAL] Real #2



Técnica / Subconjunto:
Câmera Original / Genuíno

Detalhes / Origem:
Split de Teste — Amostra Genuína

Dimensões Originais:
512 × 512 px

[FALSO] Falso #1



Técnica / Subconjunto:
Síntese / Manipulação Facial

Detalhes / Origem:
Split de Teste — Manipulação Facial

Dimensões Originais:
512 × 512 px

[FALSO] Falso #2



Técnica / Subconjunto:
Síntese / Manipulação Facial

Detalhes / Origem:
Split de Teste — Manipulação Facial

Dimensões Originais:
512 × 512 px

Observações Forenses sobre a Base MFFI:

- Imagens padronizadas em 512×512 px com recorte centralizado na face e iluminação balanceada.
- Fakes focam em alterações texturais e manipulações sutis (olhos, boca, pele), ideais para análise de resíduos espectrais e SRM.
- O split de teste oficial contém 181.947 amostras balanceadas entre múltiplas famílias geradoras e faces genuínas.

Detalhamento de Amostras: Celeb-DF v2 (DeepFake Forensics Benchmark)

Benchmark de generalização cross-dataset focado em trocas de faces (face swaps) em vídeos realistas de celebridades.

[REAL] Real #1 (Celeb-real)



Técnica / Subconjunto:

Entrevista de Celebridade (Celeb-real)

Detalhes / Origem:

Vídeo original: id1_0007

Dimensões Originais:

512 × 512 px

[REAL] Real #2 (YouTube-real)



Técnica / Subconjunto:

Vídeo in-the-wild (YouTube-real)

Detalhes / Origem:

Vídeo original: 00208

Dimensões Originais:

512 × 512 px

[FALSO] Falso #1 (Face Swap)



Técnica / Subconjunto:

Celeb-synthesis (DeepFake Face Swap)

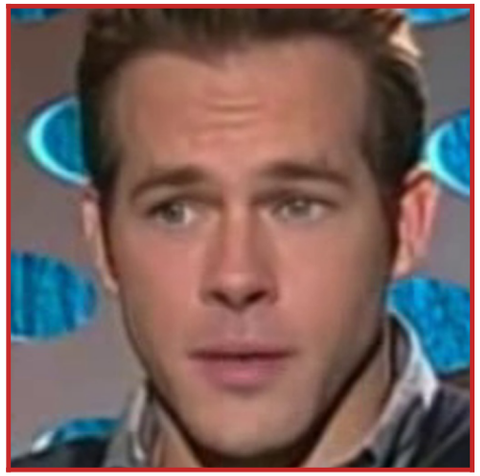
Detalhes / Origem:

Swap: id1 (fonte) -> id0 (alvo)

Dimensões Originais:

512 × 512 px

[FALSO] Falso #2 (Face Swap)



Técnica / Subconjunto:

Celeb-synthesis (DeepFake Face Swap)

Detalhes / Origem:

Swap: id3 (fonte) -> id1 (alvo)

Dimensões Originais:

512 × 512 px

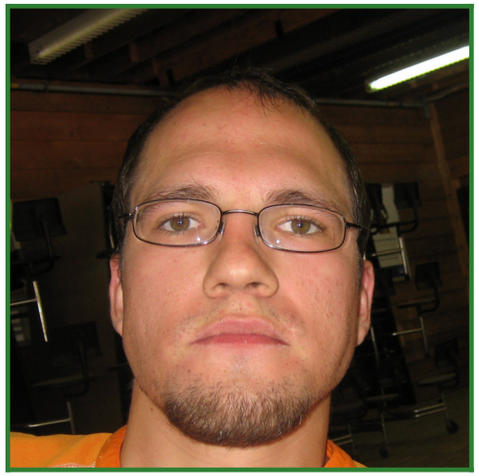
Observações Forenses sobre a Base Celeb-DF v2:

- Reconhecido por sua elevada qualidade de síntese e ausência de bordas óbvias de blending nas trocas faciais.
- Apresenta dois subgrupos reais: Celeb-real (entrevistas em estúdio de alta definição) e YouTube-real (vídeos naturais com compressão).
- Principal desafio de generalização cross-dataset devido à variabilidade dinâmica de iluminação, pose e compressão temporal dos vídeos.

Detalhamento de Amostras: DF-40 (DeepFake-40 Cross-Technique Benchmark)

Benchmark abrangente cobrindo 40 métodos geradores agrupados em 4 paradigmas (Face Swap, GANs, Difusão e T2I).

[REAL] Real #1 (WhichFaceIsReal)



Técnica / Subconjunto:

Fotografia Real (FFHQ Benchmark)

Detalhes / Origem:

Subconjunto: Real_whichfaceisreal

Dimensões Originais:

1024 × 1024 px

[REAL] Real #2 (HeyGen Real)



Técnica / Subconjunto:

Avatar Comercial Real (Vídeo Base)

Detalhes / Origem:

Subconjunto: Real_heygen

Dimensões Originais:

512 × 512 px

[FALSO] Falso #1 (FaceSwap)



Técnica / Subconjunto:

Troca Facial Clássica (FaceSwap)

Detalhes / Origem:

Paradigma: face_swap | Método: faceswap

Dimensões Originais:

256 × 256 px

[FALSO] Falso #2 (StyleGAN3)



Técnica / Subconjunto:

Síntese Generativa Adversarial (GAN)

Detalhes / Origem:

Paradigma: gan | Método: StyleGAN3

Dimensões Originais:

256 × 256 px

Observações Forenses sobre a Base DF-40:

- Cobre 40 métodos geradores agrupados em 4 paradigmas: Face Swap (troca facial), GANs, Modelos de Difusão e Edição Text-to-Image (T2I).
- Resoluções variam com a técnica de origem (desde 256×256 px em GANs clássicas até 1024×1024 px em FFHQ e MidJourney).
- Teste crucial de robustez e interpretabilidade para verificar se detectores generalizam para técnicas generativas contemporâneas.